知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 02　知識表現と推論 (representation and reasoning)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：知っていることを形式に書き，書いたことから結論を導く
- **前の unit**：Unit 01　導入と位置づけ
- **次の unit**：Unit 03　形式化の例

この unit の到達点

知識を形式で書くことと，そこから結論を導くことを，区別して言える．

1

知識表現

知っていることを，形式にして書く

文章で表現する

次の知識を，文章で表現したとする．

席についての知識

A と B は隣り合う．C は端の席に座る．三人は別々の席に座る．

- 人はこの文章を読んで，C が真ん中には座れないと判断できる．
- 文章のままでは，どこが条件で，どこが結論なのかが分かれていない．
- 条件を足したり直したりするとき，文章全体を読み直すことになる．

形式で表現する

形式で表現するとは，対象を記号で書き，記号の間の関係を別に書くことである．

文章

A と B は隣り合う．

形式

席 (A) と席 (B) の差の絶対値は 1．

- 書いている内容は同じでも，条件の境界が形式の側でははっきりする．
- 常識を形式で書く問題意識は，1959 年にはすでにあった [?]．

形式的な表現の利点

- 形式で書いてあれば，条件を一つ足せる．
  例: 「A は席 1 に座る」を追加する．
- 間違っていた条件を一つ消せる．
  例: 「C は端」が誤りなら，その条件だけを外す．
- 同じ条件を，別の問題へコピーできる．

利点

- 表現の保守（追加・変更・削除）がやりやすくなる．
- 計算機上にデータとして保存しやすくなる．
- 形式的な推論を実行しやすくなる．

知識表現で問うこと

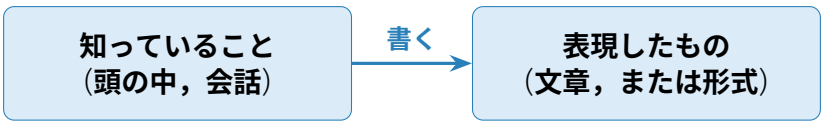
表現の問い

何を記号にし，どの関係を書き，どれを書かないか．

- **書き漏らせば，出てほしい結論が出ない．**
- **書きすぎれば，実際にはあり得る状況を禁じてしまう．**
- **この講義では，関係の書き方として制約を使う．定義は Unit 04 で行う．**

[?]

ここまでの区別



- この unit の前半は，この矢印の話である．
- 次は，表現したものから，まだ書いていないことを出す話に移る．

2

推論

書いたことから，結論を導く

書いていないことを出す

推論とは，表現した知識から，まだ書いていない結論を出すことである．

- 結論は，知識の言い換えとは限らない．
- 「C は端」から「C は真ん中ではない」が出る．後者は文章には書いていなかった．
- 出せる結論の範囲は，何を表現したかで決まる．

席の例で結論を一つ

席は一列に 1—2—3．三人は別々の席に座る．

表現した知識

- A と B は隣り合う
- C は端に座る

まだ書いていない結論

C は席 2 に座れない．
席 2 に座るのは A か B である．

この結論は，席を一人ずつ試さなくても，条件の組み合わせから言える．

表現と推論は別の作業

作業	見ているもの
表現	何を表現するか．記号と，記号の間の関係
推論	表現したものから，何が言えるか

- 同じ表現から，推論の手続きを取り換えてもよい．
- 表現を変えると，同じ手続きでも結論が変わる．
- この unit の到達点は，この二つを混ぜずに言えることである．

知識に反しない

- 出してよい結論は，表現した知識と両立するものに限る．
- 「C は席 2」は，先の知識と両立しない．だから結論にしない．
- 知識から出ないことを，結論として足してはいけない．
  例: 「A は席 1」は，今の知識だけでは決まらない．

推論は，知識を増やす作業ではない．知識から帰結を読む作業である．

推論で問うこと

推論の問い

表現した関係から，どの結論が必ず言えるか．どの結論はまだ決まらないか．

- 「必ず言える」と「一例としてあり得る」は違う．
- 席の例では，C が端であることは必ず言える．A が席 1 であることは，あり得るが必ずではない．
- 知識表現と推論は，この二つの問いを対にして扱う分野である [?]．